Раздел. Ввод информационных систем в эксплуатацию

ЧАСТЬ 1

Основные этапы и методологии в проектировании и внедрении информационных систем

План лекции

1. Понятие проекта внедрения КИС и его особенности.
2. Цели внедрения информационных систем.
3. Основные этапы проекта внедрения.
4. Методологии управления проектами внедрения.
5. Варианты внедрения информационных систем.
6. Виды эксплуатации информационных систем.

---

1. Понятие проекта внедрения КИС и его особенности

Корпоративная информационная система (КИС) — это интегрированная система управления предприятием, основанная на использовании информационных технологий, которая обеспечивает сбор, хранение, обработку и анализ данных о деятельности предприятия для принятия управленческих решений.

Внедрение КИС — это не просто установка программного обеспечения, а **реорганизация системы управления предприятием**. Проект внедрения имеет ряд особенностей:

1. **Недостаточная ясность всего перечня работ.** На старте проекта невозможно точно определить все тактические задачи. Многие моменты выявляются уже в процессе.
2. **Управление изменениями.** Каждый последующий этап сильно зависит от результатов предыдущего. Результаты каждого этапа анализируются и используются для корректировки плана.

3. **Командный подход.** Основную роль играет проектная группа, состоящая из сотрудников предприятия и внешних консультантов. Изменения затрагивают практически всех работников управленческого аппарата.

4. **Высокий уровень риска.** По статистике, на крупных предприятиях успешными бывают около 60% проектов, на средних — более 80%. Доля полностью провалившихся проектов — около 10%.

Главный вывод: покупка лицензии и заключение контракта на внедрение не гарантируют успех. Однако правильная организация проекта практически устраняет риск провала.

---

2. Цели внедрения информационных систем

Перед началом проекта необходимо чётко сформулировать цели.

Основные требования к целям проекта внедрения КИС:

- Цели должны соответствовать стратегии компании.
- Цели должны быть **измеримыми** (в количественных или качественных показателях).
- Цели должны быть **достижимыми**.
- Цели должны быть **распределены во времени** (иметь сроки достижения).

Пример неправильной цели: «Получать своевременно отчётность». Эта цель не является измеримой и не имеет критериев достижения.

Правильная цель: «Сократить время формирования управленческой отчётности с 10 рабочих дней до 2 рабочих дней в течение 6 месяцев после ввода системы в промышленную эксплуатацию».

Возможные цели внедрения:

- Снижение операционных издержек.
- Выпуск на рынок нового продукта.
- Создание условий для выпуска новых продуктов.
- Повышение качества и скорости обслуживания клиентов.
- Поддержка увеличивающейся доли рынка.
- Улучшение качества управленческих решений.
- Выполнение требований регулирующих органов.
- Уменьшение совокупной стоимости владения ИТ.

---

3. Основные этапы проекта внедрения

Рассмотрим **10 основных этапов**:

Этап 1. Определение стратегических целей и тактического плана проекта

Составляется основной план проекта, который содержит:

- цели проекта;
- масштабы и область применения;
- укрупнённую структуру работ и ожидаемые результаты;
- методологию внедрения;
- методологию управления проектом;
- состав проектной группы и управляющего комитета;
- распределение обязанностей;
- методы оценки качества;
- управление информационными связями;
- управление рисками.

Важно: часто план составляется формально или отсутствует вообще — в этом случае успех проекта проблематичен.

Этап 2. Обследование и описание деятельности предприятия

Задачи:

- описание и формализация деятельности предприятия;
- определение круга задач по разработке корпоративных стандартов;
- ранняя диагностика проблем.

Ключевая проблема: отсутствие системного менеджмента на предприятии.

По результатам обследования составляются два документа:

1. Описание бизнес-процессов компании.
2. Описание выявленных проблем и путей их ликвидации.

Этап 3. Обучение специалистов проектной группы

Проектная группа должна знать:

- основы финансового и управленческого учёта;
- современные концепции производственного управления;
- основы управления проектами;

- структуру программного продукта и его внутренние взаимосвязи.

Этап 4. Разработка будущей модели деятельности предприятия

Моделирование будущей деятельности может быть:

- **постепенным совершенствованием** (небольшие изменения);
- **кардинальным совершенствованием (реинжиниринг)** (существенные изменения).

Этап 5. Разработка корпоративных стандартов

В интегрированную систему входят:

- организационно-штатная структура;
- бухгалтерские стандарты;
- стандарты управленческого учёта;
- принципы бюджетного управления и финансового анализа;
- описание типовых операций;
- стандарты делопроизводства;
- классификаторы продукции, клиентов, партнёров;
- стандарты корпоративной безопасности.

Срок разработки стандартов: не менее 4–6 месяцев.

Этап 6. Настройка и тестирование системы

Настройка — «приведение в соответствие с требованиями клиента». Основой настроек являются корпоративные стандарты.

Этап 7. Обучение конечных пользователей

Проводится на рабочих местах на уже настроенной системе. Возможно сопротивление сотрудников.

Этап 8. Опытная эксплуатация

Сохраняется двойной ввод данных — в старую и новую системы. Проводится полное моделирование деятельности предприятия, включая закрытие учётного периода.

Этап 9. Окончательное документирование

Подготовка документации:

- инструкции для рабочих мест;
- положения об отделах;
- должностные инструкции.

Этап 10. Ввод системы в промышленную эксплуатацию

Переход осуществляется в соответствии с планом. Успешная реализация этого этапа означает успешное внедрение КИС.

---

4. Методологии управления проектами внедрения

Управление проектами (проектный менеджмент) — это искусство руководства и координации людских и материальных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта путём применения современных методов и техники управления для достижения определённых результатов по составу и объёму работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта.

Основные идеи проектного менеджмента:

- координация ресурсов (материальных и человеческих);
- направленность на достижение цели и получение результата;
- жизненный цикл проекта (от начала до завершения);
- выполнение определённого объёма работ;
- сочетание науки и искусства.

Модель конгруэнтности (соответствия) организационного поведения Дэвида Надлера

Организация рассматривается как открытая система, состоящая из взаимозависимых частей:

- задачи;
- структуры и системы;
- культура;
- люди.

Внедрение ИТ изменяет элемент «структуры и системы», что неизбежно влечёт:

- изменение задач и характеристик работ;
- пересмотр неформальных отношений (культуры);
- сопротивление персонала.

Методология организационного развития (ОР) применяется для «мягких» слабоограниченных ситуаций. Последовательность:

1. Согласование целей и видения.
2. Оценка внешних и внутренних условий.
3. Сбор данных.

4. Обеспечение вовлечённости.
5. Постановка целей изменений.
6. Осуществление развивающих мероприятий.
7. Оценка и закрепление изменений.

---

5. Варианты внедрения информационных систем

Тотальное внедрение

Полномасштабное обследование, приобретение системы, долгая настройка, тестовая эксплуатация.

Преимущество: законченность решения. **Недостатки:**

- риск ошибок при составлении ТЗ;
- длительность процесса;
- организационные проблемы;
- риск потери прибыли из-за неработоспособности системы;
- потребность в обучении персонала в масштабах всего предприятия.

Пилотный проект с последующим тотальным внедрением

Полномасштабное обследование, выбор 2–3 систем, решение небольшой задачи за 1–2 месяца, минимальные капиталовложения.

Преимущества:

- взвешенное решение о выборе системы;
- появление конкретного «сервиса», внедрённого на этапе пилота.

Внедрение сервисами

Весь процесс делится на сжатые этапы, на каждом решается частная задача.

Архитектура решения:

- нижний уровень — общесистемные данные (LDAP, MS AD), авторизация, общие справочники;
- над общими данными — приложения, формирующие бизнес-логику;
- интерфейсы сводятся в едином портале;
- доступ через веб-браузер.

Преимущества:

- при добавлении нового сервиса не нужно менять уже реализованные бизнес-процессы;
- можно в любой момент отказаться от дальнейших работ;
- веб-интерфейс охватывает всю организацию;
- обучение проводится добавлением сервиса.

---

6. Виды эксплуатации информационных систем

Опытная эксплуатация — эксплуатация в режиме параллельной работы с основной системой. Результаты не используются для принятия бизнес-решений, служат для сопоставления.

Опытно-промышленная эксплуатация — результаты уже используются для принятия бизнес-решений, но система ещё не принята службой эксплуатации. Ответственность несёт разработчик.

Промышленная эксплуатация — система эксплуатируется без альтернатив. Ответственность несёт служба эксплуатации. Разработчик не может вносить изменения минуя службу эксплуатации.

Типичные конфликты между проектом и эксплуатацией:

1. Требование «работать без сбоев не менее трёх месяцев» — на практике недостижимо для сложных систем.
2. Требование «не вносить изменения в сданную систему» — противоречит потребностям бизнеса.
3. Требование «разработчик не должен иметь доступа к боевой системе» — разумно, но требует организации тестовых сред.
4. Требование «служба эксплуатации должна быть во всеоружии» — требует документации, обучения, инструментов администрирования.

Решение: чёткое определение понятий опытной, опытно-промышленной и промышленной эксплуатации, фиксация процедур передачи и сопровождения систем.

Вопросы для самопроверки (Лекция 1)

1. Назовите основные особенности проектов внедрения КИС.
2. Какие требования предъявляются к целям проекта внедрения?
3. Перечислите 10 этапов проекта внедрения.
4. В чём разница между методологией внедрения и методологией управления проектом?
5. Охарактеризуйте варианты внедрения: тотальное, пилотное, сервисами.
6. Чем отличается опытная эксплуатация от опытно-промышленной и промышленной?

7. Какие конфликты возникают между проектной командой и службой эксплуатации?

Лекция 2. Организация и документация процесса внедрения информационных систем

План лекции

1. Формирование управляющего комитета и проектной группы.
2. Обследование и описание деятельности предприятия.
3. Разработка корпоративных стандартов.
4. Документирование процесса внедрения.
5. Принципы формирования команды внедрения.
6. Варианты осуществления внедрения: своими силами или сторонней компанией.
7. Аутсорсинг консалтинга при внедрении информационных систем.

---

1. Формирование управляющего комитета и проектной группы

Управляющий комитет проекта

Функции:

- утверждение корпоративных стандартов и изменений в них;
- принятие оперативных решений в процессе производства работ;
- оценка деятельности проектной группы;
- оргвыводы — вплоть до отстранения от проекта сотрудников, не справившихся с задачами.

Управляющему комитету должны быть предоставлены максимально широкие полномочия, но при этом не должна страдать оперативность.

Проектная группа

Задачи:

- контроль процесса в целом;
- подготовка вопросов на утверждение управляющему комитету;
- контакты с поставщиком ПО и консультантами.

Состав:

- сотрудники отдела АСУ;

- сотрудники основных подразделений, участвующих в проекте.

Группа поддержки

Задачи: поддержка функционирования системы как в процессе внедрения, так и после его окончания.

Минимальное количество: от 4 до 6 человек:

- специалист-системотехник;
- специалист по базам данных и программированию;
- специалисты по прикладным подсистемам.

Ключевые пользователи — в каждом подразделении обеспечивают правильное использование прикладных модулей системы.

---

2. Обследование и описание деятельности предприятия

Задача этапа: описание и формализация деятельности предприятия, определение круга задач по разработке корпоративных стандартов, ранняя диагностика проблем.

Проблема: отсутствие системного менеджмента на предприятии.

Что выявляется на этом этапе:

- дублирование функций;
- узкие места процессов;
- избыточные операции;
- затратные центры;
- отсутствующие или некачественные корпоративные стандарты;
- некачественно формируемые первичные документы;
- отсутствующие справочники и нормативы.

Результаты обследования — два документа:

1. Описание бизнес-процессов компании.
2. Описание выявленных проблем и путей их ликвидации.

Ошибка: когда обследование проводится специалистами консалтинговой компании, внедряющей конкретную КИС, оно выливается в обоснование подгонки деятельности предприятия под возможности продвигаемой системы.

---

3. Разработка корпоративных стандартов

Типичная проблема: отсутствие корпоративных стандартов.

Состав корпоративных стандартов:

- организационно-штатная структура предприятия;
- бухгалтерские стандарты (рабочий план счетов, структура аналитического учёта);
- стандарты управленческого учёта, включая принципы консолидации данных;
- корпоративные принципы бюджетного управления и финансового анализа;
- описание типовых производственных и хозяйственных операций;
- стандарты делопроизводства;
- стандарты принятия решений и разрешения противоречий;
- классификатор продукции и ТМЦ;
- классификатор клиентов и партнёров;
- стандарты корпоративной безопасности.

Срок разработки: не менее 4–6 месяцев.

Ключевые процессы:

- кодирование и классификация материалов и производственных компонентов;
- ведение справочника по клиентам (поставщикам и заказчикам);
- синхронизация справочников между филиалами;
- разработка системы складов (физических и виртуальных).

---

4. Документирование процесса внедрения

Необходимое условие успешности проекта — документирование всех решений, принятых на всех этапах.

Основные документы:

1. **План проекта:**
    - цели проекта;
    - масштабы и область применения;
    - структура работ и ожидаемые результаты;
    - методология внедрения;
    - методология управления проектом;
    - состав проектной группы и управляющего комитета;

- распределение обязанностей;
- методы оценки качества;
- управление информационными связями;
- управление рисками.

2. **Отчёт по результатам обследования:**
   - описание бизнес-процессов;
   - выявленные проблемы и пути их ликвидации.
3. **Корпоративные стандарты:**
   - полный набор стандартов (см. выше).
4. **Инструкции для рабочих мест:**
   - должны предусматривать однозначное определение источников ввода неверных данных;
   - исключать появление неверных данных;
   - содержать описание всех вариаций ввода и порядка применения стандартных справочников.
5. **Положения об отделах и должностные инструкции:**
   - корректируются после окончательной доводки параметров системы.
6. **Проектная документация:**
   - ведётся скрупулёзно;
   - своевременно реагировать на невыполнение графика внедрения.

---

5. Принципы формирования команды внедрения

Типовые роли членов команды внедрения:

1. **Директор проекта**
   - контроль за исполнением условий договора со стороны Заказчика;
   - назначение исполнителей со стороны Заказчика;
   - контроль за ходом проекта;
   - принятие окончательного решения в спорных ситуациях;
   - контроль и своевременная приёмка результатов работ;
   - принятие решения о приостановке и возобновлении работ.

2. **Менеджер проекта**
    - координация работ по проекту;
    - согласование процедур взаимодействия между подразделениями;
    - принятие решений по тактическим вопросам;
    - внесение изменений в систему документооборота и учёта;
    - контроль за ходом внедрения внутренних изменений.
3. **Администратор системы**
    - материально-техническое обеспечение процесса внедрения;
    - работоспособность компьютеров, принтеров, сети;
    - установка ПО на рабочих местах.
4. **Технические специалисты**
    - техническое проектирование;
    - прототипирование;
    - кодирование;
    - тестирование;
    - документирование.
5. **Участники команды внедрения**
    - обеспечение решений, принятых руководителями проекта;
    - сбор, анализ и систематизация информации;
    - подготовка данных для внедрения;
    - ввод первичной информации;
    - обучение пользователей.

Члены команды должны обладать подготовкой по направлениям:

- управление проектом внедрения информационных систем;
- основы CASE-технологий (стандарты IDEF 0, IDEF 1, IDEF 3, BPWin, ERWin);
- принципы методологий управления MRP и ERP;
- функциональность программного продукта;
- средства разработки;
- психологические тренинги.

Ключевые умения:

- установление проектных коммуникаций (вертикальных и горизонтальных);

- управление рисками проекта.

Риски проекта внедрения обычно связаны с возможностью увеличения сроков и бюджета. Для снижения рисков необходимо:

- тщательное и подробное обследование и бизнес-диагностика;
- подготовка подробного технического задания.

---

6. Варианты осуществления внедрения: своими силами или сторонней компанией

Основные варианты:

1. **Полное осуществление внедрения собственными силами.**
    - Преимущества: меньшие финансовые затраты, знание бизнес-процессов, независимость на этапе эксплуатации.
    - Недостатки: требуются специалисты с хорошим знанием программного продукта, программисты, разработка методологии управления проектом, решение вопроса занятости сотрудников.
2. **Реализация проекта «под ключ» силами внешней компании-консультанта.**
    - Преимущества: опыт управления проектами, разработанная методология внедрения, опыт внедрения на нескольких предприятиях, «новый взгляд» на задачи, знание программного продукта, штат опытных программистов.
    - Недостатки: большие финансовые затраты, сторонние консультанты не знают особенностей предприятия, риск некачественного поддержания системы на этапе эксплуатации.
3. **Привлечение руководителя проекта от внешней компании-консультанта.**
    - Преимущества: меньшие финансовые затраты, опыт управления проектами, владение современными методами построения систем управления, независимость на этапе эксплуатации.
    - Недостатки: требуется разработка методологии управления проектом, решение вопроса занятости сотрудников, требуются высококвалифицированные программисты.
4. **Привлечение экспертов по продукту от внешней компании-консультанта.**
    - Преимущества: меньшие финансовые затраты, знание программного продукта.
    - Недостатки: требуется разработка методологии управления проектом, решение вопроса занятости сотрудников, возможные сложности с перегрузкой занятых в

проекте штатных специалистов.

Оптимальное решение — комбинация вариантов в зависимости от этапов проекта и ситуации на предприятии.

---

7. Аутсорсинг консалтинга при внедрении информационных систем

Аргументы против аутсорсинга:

1. **«Уровня подготовленности сотрудников ИТ-служб достаточно для ведения проекта.»**
   - Мнение: работа ИТ-службы направлена на поддержку действующей ИС. Для ведения проекта нужны специальные знания. Таких специалистов мало.
2. **«Консультанты плохо знают нашу специфику.»**
   - Мнение: внедрение ИС связано с перестройкой. Внутренние службы не в состоянии управлять изменениями.
3. **«Консультанты думают больше о платежах, чем о качестве.»**
   - Мнение: выполненная работа — лицо фирмы. Качество проекта гарантирует корректный контракт и работа компетентного менеджера со стороны заказчика.
4. **«Консультанты заставляют использовать механизмы, заложенные в систему.»**
   - Мнение: с момента принятия решения о внедрении именно этой системы все действия направлены на достижение результата.
5. **«Услуги консалтинговых агентств стоят очень дорого.»**
   - Мнение: решение принимается управленцами и инвесторами взвешенно.
6. **«Мы бы написали собственную систему.»**
   - Мнение: чтобы создать и поддерживать систему промышленного уровня, нужно денег и усилий значительно больше.
7. **«Консультанты делают работу руками внутренних специалистов.»**
   - Мнение: задача консультанта — сделать так, чтобы работа была выполнена с минимальными ресурсами и рисками.

Советы:

- **Консультантам:** отстаивайте интересы внутренних специалистов, рассказывайте руководству о хорошо выполненной работе.
- **Сотрудникам заказчика:** повышайте собственную стоимость, извлекайте максимум выгоды из ситуации.
- **Руководству:** будьте внимательны к «звёздам», выделяйте, обучайте и продвигайте лучших.

Вопросы для самопроверки (Лекция 2)

1. Какие функции выполняет управляющий комитет проекта?
2. Какие задачи решает проектная группа?
3. Что выявляется на этапе обследования деятельности предприятия?
4. Перечислите состав корпоративных стандартов.
5. Какие документы должны быть созданы в процессе внедрения?
6. Назовите типовые роли членов команды внедрения.
7. Охарактеризуйте основные варианты осуществления внедрения.
8. Приведите аргументы за и против аутсорсинга консалтинга.

Лекция 3. Инструменты и технологии внедрения информационных систем

План лекции

1. Критерии выбора информационной системы.
2. Сервисный подход к построению КИС.
3. Системы с открытым исходным кодом.
4. Интеграционная платформа и шина данных (ESB).
5. Система workflow как ядро информационного комплекса.
6. CASE-средства и стандарты моделирования.
7. Оценка эффективности внедрения информационных технологий.
8. Управление мощностями (capacity management).

---

1. Критерии выбора информационной системы

Основные параметры выбора:

1. **Функциональность.** Система должна решать только те задачи, которые актуальны для организации.
2. **Возможность интегрировать систему с другими приложениями.** Новой системе необходимо работать с уже имеющимися данными.
3. **Модульность системы.** Функциональность распределена по модулям, которые можно приобретать по мере необходимости.
4. **Веб-интерфейс.** Кроссплатформенность, доступность из любой точки мира, возможность масштабирования.
5. **Надёжность.** Комплекс факторов, связанных как с самим ПО, так и с мерами по его сопровождению.
6. **Стоимость.** Следует учитывать не только стоимость лицензий, но и стоимость сопровождения и развития системы.
7. **Соответствие текущей инфраструктуре.** Новая система должна подходить к имеющейся корпоративной платформе.

---

2. Сервисный подход к построению КИС

Архитектура решения:

- **Нижний уровень** — общесистемные данные: информация о пользователях (LDAP, MS AD), авторизация и аутентификация, доступ к общим справочникам.
- **Над общими данными** — приложения, формирующие бизнес-логику. Работают независимо друг от друга.
- **Интерфейсы** всех систем сводятся в едином портале и представляются в едином интерфейсе пользователя.
- **Пользователь** получает доступ ко всем системам через веб-браузер.

Преимущества сервисного подхода:

- при добавлении нового сервиса нет необходимости изменять уже реализованные бизнес-процессы;
- добавление сервисов реализуется в виде последовательности небольших этапов;
- можно в любой момент отказаться от дальнейших работ или отложить их;
- использование веб-интерфейса позволяет охватить всю организацию вместе с удалёнными филиалами;
- обучение сотрудников проводится добавлением дополнительного сервиса.

Пример сервисов на примере системы документооборота:

Потребность	Сервис
Снижение процента утраты документов, ускорение поиска	Надёжное единое хранилище документов с развитой системой поиска
Снижение затрат на архивное хранение	Архивное хранение в электронной форме с дифференциацией по быстрым и медленным накопителям
Оперативное предоставление информации о продуктах и услугах	Управление внешними и внутренними веб-сайтами
Сертификация на ISO 9000	Документация менеджмента качества
Повышение качества подготовки к совещаниям	Организация и планирование совещаний
Повышение исполнения управленческих воздействий	Контроль исполнения поручений и документов

---

3. Системы с открытым исходным кодом

Преимущества:

- нулевая стоимость рабочих мест;
- возможность интеграции с другими системами заложена в продукте или легко реализуется;
- вся функциональность предоставляется через Интернет (достаточно веб-браузера);
- обходятся дешевле в эксплуатации;
- не грозит рост стоимости проекта при увеличении количества рабочих мест;
- строгое соблюдение общепринятых стандартов.

Примеры систем:

- ERP/CRM: Compiere, NauRP;
- Workflow: OpenFlow, OpenGroupWare;
- Документооборот: NauDoc;
- CMS: десятки решений.

«Последний рубеж обороны» — возможность самостоятельно доработать решение, что служит дополнительной гарантией работоспособности системы.